

Inferência Textual em Português *Zero-Shot*: Especialização Linguística vs. Raciocínio Explícito em Modelos de Linguagem Compactos

Autores omitidos para revisão cega¹

¹¹ Filiação omitida para revisão cega

Abstract. *This work investigates the inferential capabilities of small and medium-sized language models (up to 9B parameters) on Natural Language Inference (NLI) in Brazilian Portuguese under a strictly zero-shot regime. Grounded in the formal semantic definition of entailment as truth-condition preservation [Ferreira 2019] — a deductive relation in Peirce’s tripartite classification [Peirce 1932] — we compare Portuguese-specialized models (Sabiá, Bode, Gaia) with recent multilingual models that incorporate explicit reasoning and knowledge distillation (Qwen3, Gemma 2, Ministral 3) on ASSIN 2 and on a controlled synthetic dataset grounded in lexical inclusion (hyponymy/hyperonymy). Results show that explicit reasoning and distillation are more decisive than monolingual adaptation alone, and that high accuracy on ASSIN 2 may overestimate inferential competence by conflating inductive distributional similarity with deductive truth-condition preservation.*

Resumo. *Este trabalho investiga a capacidade inferencial de modelos de linguagem de pequeno e médio porte (até 9B de parâmetros) na tarefa de Inferência em Linguagem Natural (NLI) em português brasileiro, em regime estritamente zero-shot. Partindo da definição formal de acarretamento como preservação de condições de verdade [Ferreira 2019] — uma relação dedutiva na classificação peirceana [Peirce 1932] —, comparamos modelos especializados em português (Sabiá, Bode, Gaia) com modelos multilíngues equipados com mecanismos explícitos de raciocínio e destilação de conhecimento (Qwen3, Gemma 2, Ministral 3) no ASSIN 2 e em um dataset sintético controlado, fundamentado em acarretamento por inclusão lexical (hiponímia/hiperonímia). Os resultados indicam que raciocínio explícito e destilação são mais decisivos do que adaptação monolíngue isolada, e que acurácia elevada no ASSIN 2 pode superestimar a competência inferencial ao confundir similaridade distribucional indutiva com preservação dedutiva de condições de verdade.*

1. Introdução

Na semântica formal, o acarretamento é definido como uma relação de preservação de condições de verdade entre sentenças: S_1 acarreta S_2 quando, em toda situação possível em que S_1 é verdadeira, S_2 também o é [Ferreira 2019]. Essa noção lógica estrita — que na tipologia peirceana corresponde à *dedução*, o único tipo de inferência que preserva verdade necessariamente [Peirce 1932] — distingue-se radicalmente da similaridade semântica distribucional, processo *indutivo* que mede graus de semelhança léxico-contextual a partir de padrões observados nos dados de treinamento.

É precisamente essa dissociação entre relação dedutiva (acarretamento) e reconhecimento indutivo (similaridade) que torna o Reconhecimento de Inferência Textual (NLI) em português um desafio em aberto, especialmente para modelos compactos (até 9B de parâmetros) em regime estritamente *zero-shot*. Dois paradigmas concorrentes disputam esse espaço: modelos *especialistas* em português, via pré-treinamento contínuo ou ajuste fino instrucional (Sabiá [Pires et al. 2023], Bode [Garcia et al. 2024], Gaia [Camilo-Junior et al. 2025]), e modelos *generalistas* multilíngues com mecanismos explícitos de raciocínio e destilação de conhecimento (Qwen3 [Yang et al. 2025], Ministral 3 [Liu et al. 2026], Gemma [Gemma Team 2024]).

Este trabalho contribui em duas frentes. Primeiro, avalia comparativamente 11 LLMs no *benchmark* ASSIN 2 [Real et al. 2020] em regime *zero-shot*. Segundo, introduz um *dataset* sintético controlado, fundamentado em acarretamento por inclusão lexical (hiponímia/hiperonímia) e alinhado à definição formal de Ferreira [Ferreira 2019], para mitigar efeitos de familiaridade prévia dos modelos com o *benchmark* e isolar competência inferencial genuína.

2. Fundamentação e Trabalhos Relacionados

2.1. Inferência lógica: dedução, indução e abdução

Peirce classifica as inferências lógicas em três tipos com estruturas silogísticas distintas [Peirce 1932, Peirce 1934]. A **dedução** parte de uma regra geral e de um caso para uma conclusão necessariamente verdadeira — é o único tipo em que a verdade das premissas *garante* a verdade da conclusão. A **indução** generaliza a partir de casos observados para uma regra probabilística: opera ampliativamente e está sujeita à revisão pela experiência. A **abdução** gera hipóteses explicativas para fatos surpreendentes, produzindo conclusões apenas prováveis.

Essa tipologia é diretamente relevante para a tarefa de NLI. O acarretamento semântico — relação que NLI pretende reconhecer — é por definição dedutivo: $S_1 \Rightarrow S_2$ significa que não existe situação em que S_1 seja verdadeira e S_2 falsa [Ferreira 2019]. Modelos de linguagem, porém, são treinados por estimativa de máxima verossimilhança, um processo fundamentalmente *indutivo*: aprendem regularidades estatísticas dos dados de treinamento e generalizam a partir delas. A questão empírica central deste trabalho é, portanto, se o treinamento indutivo — com ou sem especialização em português — é capaz de produzir comportamento dedutivo robusto na verificação de condições de verdade.

2.2. Acarretamento semântico e inclusão lexical

Na semântica formal, a operacionalização linguística mais direta do acarretamento é a *inclusão de sentido* [Ferreira 2019]: se um predicado contém um hipônimo, a hipótese obtida pela substituição desse hipônimo por seu hiperônimo é necessariamente acarretada. Por exemplo, *O lateral-esquerdo sofreu a falta* acarreta *O jogador sofreu a falta* porque o conjunto de situações em que um lateral-esquerdo sofre uma falta está contido no conjunto de situações em que um jogador sofre uma falta. Essa relação é estritamente semântica: independe de implicaturas conversacionais, pressuposições ou conhecimento enciclopédico extralinguístico.

A distinção entre acarretamento (relação lógica, dedutiva, baseada em condições de verdade) e similaridade semântica distribucional (grau de semelhança léxico-contextual,

inferida indutivamente) é central para interpretar tanto o *design* dos *benchmarks* quanto o comportamento dos modelos avaliados.

2.3. Benchmarks de NLI em português

Os principais recursos para NLI em português são o SICK-BR [Real et al. 2018], adaptação do corpus SICK do SemEval-2014 para o português brasileiro, e o ASSIN 2 [Real et al. 2020]. O ASSIN 2 representa um avanço metodológico importante ao adotar classificação binária (acarretamento *vs.* não-acarretamento) com sentenças simples extraídas do SICK-BR, reduzindo complexidades sintáticas e discursivas que dificultavam a avaliação controlada do raciocínio semântico.

No espectro supervisionado, o BERTimbau [Souza et al. 2020] com *fine-tuning* no ASSIN 2 estabeleceu o estado da arte com acurácia próxima a 0,90. Em contraste, [da Silva et al. 2023] demonstraram que heurísticas simples — sobreposição lexical, detecção de negação e diferença de comprimento entre premissa e hipótese — atingem $F1 \approx 0,71$, evidenciando vieses estruturais no *benchmark* que permitem desempenho competitivo sem inferência semântica profunda. Esse resultado levanta a hipótese de que parte do desempenho dos modelos supervisionados decorre de exploração de regularidades do *dataset* e não necessariamente de modelagem explícita de inferência lógica.

O intervalo entre o piso heurístico (0,71) e o teto supervisionado (0,90) define o espaço no qual posicionamos a avaliação dos LLMs *zero-shot*.

2.4. Modelos compactos: especialização *vs.* raciocínio

Duas vertentes recentes competem no campo dos LLMs compactos. A primeira aposta em **especialização linguística**: o Sabiá [Pires et al. 2023] aplica pré-treinamento contínuo de LLaMA sobre corpus em português (ClueWeb 22); o Bode [Garcia et al. 2024] usa ajuste fino com LoRA em instruções traduzidas (Alpaca); o Gaia [Camilo-Junior et al. 2025] combina pré-treinamento contínuo (13B tokens em português) com *weight merging* para restaurar capacidade instrucional.

A segunda aposta em **raciocínio explícito e destilação**: o Qwen3 [Yang et al. 2025] integra *thinking mode* com orçamento computacional adaptativo (*Chain-of-Thought*); o Ministral 3 [Liu et al. 2026] usa *Cascade Distillation* e pós-treinamento com GRPO em cadeias de pensamento; o Gemma 2 [Gemma Team 2024] substitui a previsão de tokens por destilação de conhecimento a partir de modelos maiores (27B), enriquecendo representações inferenciais.

3. Metodologia

3.1. Datasets

ASSIN 2. O ASSIN 2 [Real et al. 2020] foi carregado via Hugging Face e pré-processado para eliminação de pares duplicados exatos: pares com mesma concatenação *premissa—hipótese* em mais de uma partição foram removidos para evitar inflação artificial de métricas. O conjunto resultante contém 9.304 instâncias (4.670 não-acarretamento, 4.634 acarretamento).

Dataset sintético. Como instrumento complementar de validação, foi construído um *dataset* sintético de 60 pares de sentenças, todos no domínio do futebol, fundamentado

exclusivamente na definição formal de acarretamento por inclusão lexical [Ferreira 2019]. Nos 30 casos de acarretamento, a hipótese resulta da substituição de um hipônimo da premissa por seu hiperônimo (e.g., *lateral-esquerdo* $\rightarrow$ *jogador*); nos 30 casos de não-acarretamento, a relação hipônimo-hiperônimo é violada ou invertida. Os pares foram gerados por GPT-5.2 a partir de *prompt* restritivo e submetidos a revisão manual para assegurar alinhamento com a definição semântica formal. O modelo usado na geração não integra o conjunto avaliado.

A inclusão desse conjunto justifica-se pela possibilidade de que modelos avaliados tenham tido acesso ao ASSIN 2 durante o treinamento, introduzindo vieses de familiaridade. Por construção, o dataset sintético elimina essa hipótese e isola a capacidade de generalização para inferências baseadas em inclusão lexical sem regularidades superficiais do *benchmark*.

3.2. Pipeline de avaliação

A avaliação é estritamente *zero-shot*: nenhum modelo foi ajustado, adaptado ou exposto a exemplos da tarefa. Cada par *premissa-hipótese* é incorporado a um *prompt* fixo que solicita resposta binária (0 ou 1). Os parâmetros de geração são determinísticos (`temperature=0`, `do_sample=false`, `max_new_tokens=4`). A extração da predição usa a expressão regular ^[^a-z] * ([01]) , capturando o primeiro dígito binário e tolerando caracteres de formatação iniciais. Respostas sem correspondência são contabilizadas como erros de conformidade.

A consistência intra-modelo foi avaliada em subconjunto fixo de 500 pares do ASSIN 2, reexecutados cinco vezes sob condições idênticas. Essa análise verifica a estabilidade das decisões do modelo e permite distinguir flutuações estocásticas de comportamento inferencial sistemático.

3.3. Modelos avaliados

A Tabela 1 apresenta os 11 modelos, organizados em três paradigmas. A execução foi realizada no Google Colab com GPUs NVIDIA L4 e A100, em precisão BF16 (FP8 para variantes *Instruct* do Ministral 3).

Tabela 1. Modelos avaliados, agrupados por paradigma.

Modelo	Tam.	Cobertura	Paradigma
Sabiá-7B	7B	PT-BR	Pré-treinamento contínuo
Bode-7B	7B	PT-BR	<i>Fine-tuning</i> (LoRA)
Gemma-3-Gaia-PT-BR-4B	4B	PT-BR	Pré-treino + <i>weight merging</i>
Ministral-3B-Instruct (FP8)	3B	Multilíngue	SFT + ODPO
Ministral-3B-Reasoning	3B	Multilíngue	GRPO em CoT
Ministral-8B-Instruct (FP8)	8B	Multilíngue	SFT + ODPO
Ministral-8B-Reasoning	8B	Multilíngue	GRPO em CoT
Qwen3-4B-Instruct	4B	Multilíngue	Híbrido <i>instruct</i>
Qwen3-4B-Thinking	4B	Multilíngue	Híbrido <i>thinking</i>
Gemma-2-2B-IT	2B	Multilíngue	Destilação de conhecimento
Gemma-2-9B-IT	9B	Multilíngue	Destilação de conhecimento

4. Resultados e Discussão

4.1. ASSIN 2: desempenho global

A Figura 1 apresenta a acurácia global dos modelos no ASSIN 2. A linha tracejada indica o piso heurístico (0,70) estabelecido por [da Silva et al. 2023]; a linha pontilhada, o teto supervisionado do BERTimbau-large (0,90), estado da arte na tarefa [Souza et al. 2020].

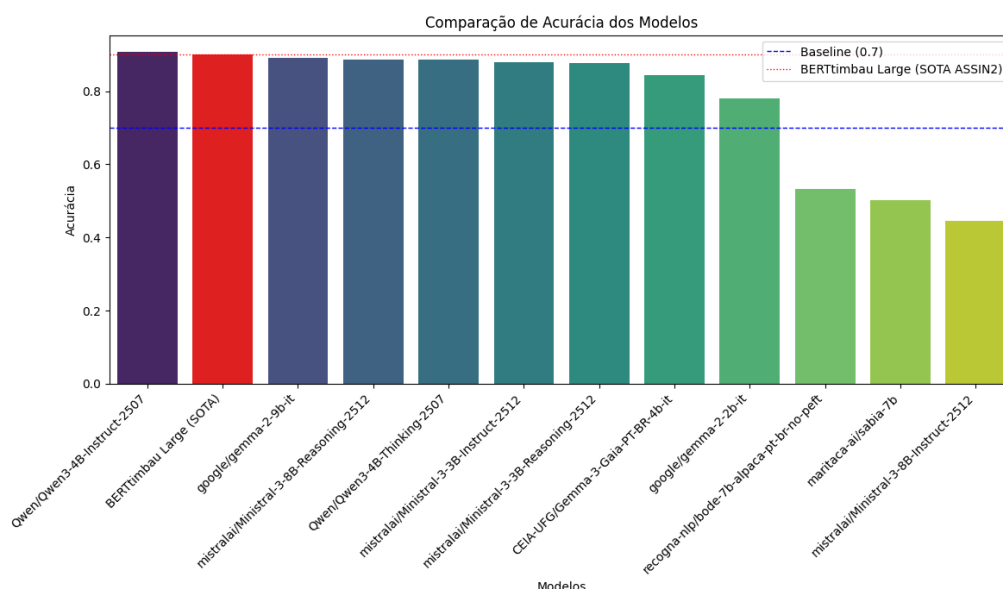


Figura 1. Acurácia global no ASSIN 2. Linha tracejada: piso heurístico (0,70); linha pontilhada: teto supervisionado BERTimbau-large (0,90).

Modelos multilíngues recentes lideram: o Qwen3-4B-Instruct atinge 90,8%, equiparando-se ao teto supervisionado em regime *zero-shot*. O Gemma-2-9B e variantes *Reasoning* do Mistral também superam 87%. Modelos especializados em português exibem comportamento heterogêneo: o Gaia alcança 84,4%, mas Sabiá-7B e Bode-7B sofrem colapso de classe (acurácia global $\approx 50\%$, equivalente ao acaso).

4.2. ASSIN 2: acurácia por classe

A Tabela 2 desagrega as acurácias por tipo de julgamento. Observa-se assimetria recorrente: a maioria dos modelos erra mais na classe *Não Acarretamento*, tendendo a aceitar hipóteses que não são formalmente acarretadas pela premissa. Sabiá-7B e Mistral-8B-Instruct colapsam para a classe negativa (0,0% e 0,7% em acarretamento); Bode-7B colapsa para a positiva (99,9% em acarretamento, 7,2% em não-acarretamento).

4.3. ASSIN 2: acurácia por faixa de similaridade semântica

A Tabela 3 apresenta a acurácia segmentada pelas faixas de similaridade semântica (escala STS do ASSIN 2, de 1 a 5). Conforme definido por [Real et al. 2020], o valor 1 representa sentenças “totalmente diferentes” e o valor 5, “significado virtualmente idêntico”.

Nas faixas 1–2 (sentenças totalmente distintas), os melhores modelos atingem acurácia próxima de 100%, pois a decisão de não-acarretamento é trivial: a dissimilaridade total torna a relação dedutiva evidentemente falsa. O desafio intensifica-se nas faixas 3–4 e

Tabela 2. Acurácia (%) por tipo de julgamento no ASSIN 2.

Modelo	Acarretamento	Não Acarret.	Global
Qwen3-4B-Instruct	94,7	86,8	90,8
Gemma-2-9B-IT	91,2	87,0	89,0
Ministral-8B-Reasoning	93,9	83,6	88,7
Qwen3-4B-Thinking	96,3	80,9	88,6
Ministral-3B-Instruct (FP8)	89,9	86,0	88,0
Ministral-3B-Reasoning	85,4	90,3	87,8
Gemma-3-Gaia-PT-BR-4B	95,9	72,9	84,4
Gemma-2-2B-IT	95,2	60,9	78,0
Bode-7B	99,9	7,2	53,4
Sabiá-7B	0,0	100,0	50,2
Ministral-8B-Instruct (FP8)	0,7	87,7	44,5

Tabela 3. Acurácia (%) por faixa de similaridade semântica (ASSIN 2).

Modelo	1–2	2–3	3–4	4–5	5	Global
Qwen3-4B-Instruct	98,5	93,3	92,4	88,3	91,3	90,8
Gemma-2-9B-IT	97,5	95,5	90,7	86,7	89,2	89,1
Ministral-8B-Reas.	94,9	91,7	89,3	85,7	89,9	88,7
Qwen3-4B-Thinking	99,5	96,2	91,2	83,5	89,9	88,6
Minist.-3B-Instr.(FP8)	95,5	95,7	90,8	85,5	87,8	88,0
Minist.-3B-Reas.	93,4	94,0	93,0	88,3	85,5	87,8
Gaia-PT-BR-4B	100,0	95,7	82,3	75,3	88,7	84,4
Gemma-2-2B-IT	98,5	82,6	69,3	65,9	86,3	78,0
Bode-7B	10,1	6,4	7,3	27,9	86,5	53,4
Sabiá-7B	100,0	99,8	97,6	78,9	14,3	50,2
Minist.-8B-Instr.(FP8)	95,5	94,3	86,5	67,3	13,4	44,5

4–5, onde a alta sobreposição lexical pode induzir modelos dependentes de similaridade a classificar incorretamente pares de alta semelhança como acarretamentos, mesmo quando a relação lógica não se sustenta.

O fenômeno mais crítico ocorre na faixa 5 (paráfrases): Sabiá-7B (14,3%) e Ministral-8B-Instruct (13,4%) colapsam justamente quando as sentenças são virtualmente idênticas, revelando viés sistemático pela classe negativa. O Bode-7B exibe o padrão inverso: acerta bem na faixa 5 (86,5%) mas colapsa nas faixas 1–2 (10,1%), associando diretamente sobreposição lexical a acarretamento.

4.4. Dataset sintético: robustez sob controle semântico

A Figura 2 e a Tabela 4 apresentam os resultados no dataset sintético, construído exclusivamente com pares baseados em hiponímia.

Qwen3-4B (*Instruct* e *Thinking*) e Gemma-2-9B mantêm acurácia $\geq 91,7\%$, demonstrando capacidade de generalização para a relação hiponímica sem dependência de regularidades do ASSIN 2. O Gaia também exibe robustez (90,0%), sugerindo que a

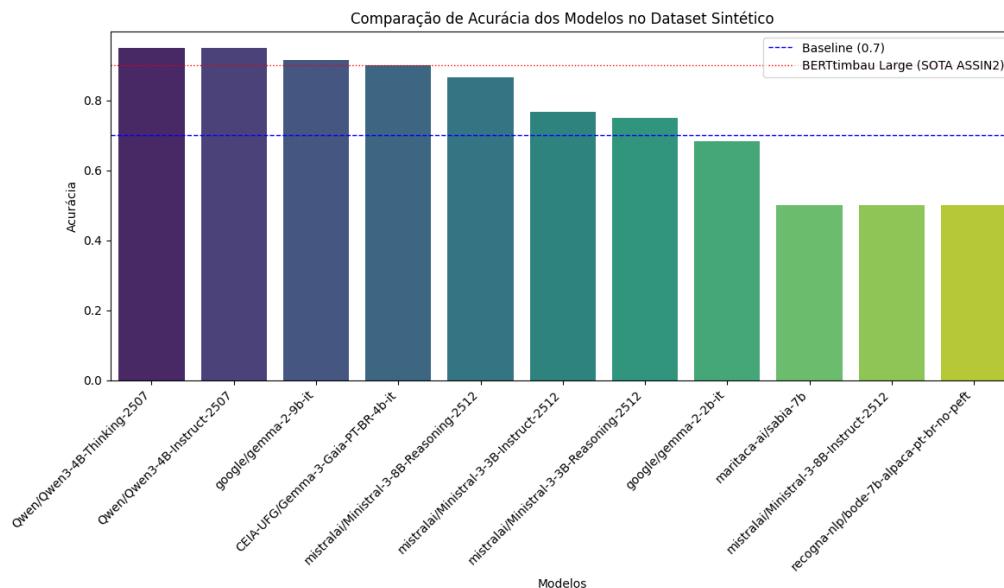


Figura 2. Acurácia global nos dados sintéticos. Linhas de referência iguais às da Figura 1.

Tabela 4. Acurácia (%) por tipo de julgamento no *dataset* sintético.

Modelo	Acarretamento	Não Acarret.	Global
Qwen3-4B-Thinking	90,0	100,0	95,0
Qwen3-4B-Instruct	90,0	100,0	95,0
Gemma-2-9B-IT	83,3	100,0	91,7
Gemma-3-Gaia-PT-BR-4B	90,0	90,0	90,0
Ministral-8B-Reasoning	73,3	100,0	86,7
Ministral-3B-Instruct (FP8)	53,3	100,0	76,7
Ministral-3B-Reasoning	50,0	100,0	75,0
Gemma-2-2B-IT	96,7	40,0	68,3
Bode-7B	100,0	0,0	50,0
Ministral-8B-Instruct (FP8)	0,0	100,0	50,0
Sabiá-7B	0,0	100,0	50,0

especialização em português é mais eficaz quando combinada com uma base sólida de raciocínio. Em contraste, Sabiá, Bode e Ministral-8B-Instruct preservam o padrão de colapso, atingindo apenas 50% — acaso puro — em pares construídos para isolar a relação semântica formal.

4.5. Discussão

Dedução vs. indução nos modelos. A tipologia de Peirce oferece uma moldura interpretativa para os comportamentos observados. Modelos que colapsam para uma classe — Sabiá (sempre “não acarreta”), Bode (sempre “acarreta”), Ministral-8B-Instruct (sempre “não acarreta”) — evidenciam que o processo indutivo de treinamento não se converteu em capacidade dedutiva estável. Esses modelos não verificam as condições de verdade da relação entre premissa e hipótese: operam como classificadores de similaridade global, usando a distribuição léxico-semântica como *proxy* para a decisão inferencial. Esse comportamento reproduz as mesmas limitações das heurísticas simbólicas identificadas por [da Silva et al. 2023]: a distinção entre similaridade distribucional e preservação de condições de verdade permanece opaca para modelos sem mecanismos explícitos de raciocínio.

Raciocínio explícito como aproximação à dedução. Os melhores modelos — Qwen3, Gemma 2 e variantes *Reasoning* do Ministral — exibem comportamento mais consistente com a estrutura dedutiva da tarefa: mantêm alto desempenho tanto nas faixas de baixa similaridade (rejeição correta de pares dissimilares) quanto na faixa 5 (aceitação correta de paráfrases), e preservam essa robustez nos dados sintéticos. A *Chain-of-Thought* e a destilação de conhecimento parecem funcionar como mecanismos que aproximam o comportamento indutivo dos modelos da verificação lógica de condições de verdade.

A comparação entre Qwen3-4B-Thinking (88,6% no ASSIN 2 e 95,0% no sintético) e Qwen3-4B-Instruct (90,8% e 95,0%) indica que o *thinking mode*, embora marginalmente inferior no *benchmark*, é igualmente robusto em dados controlados. A superioridade do modo *instruct* no ASSIN 2 pode refletir uma exploração mais eficiente de padrões superficiais do *benchmark*, e não necessariamente maior competência inferencial estrita.

A anomalia do Ministral-8B-Instruct. A disparidade entre Ministral-3B-Instruct (88,0%) e Ministral-8B-Instruct (44,5%) é contra-intuitiva perante as leis de escala. A análise sugere que o alinhamento ODPO no modelo de 8B, ao otimizar concisão e segurança para assistentes de *chat*, suprimiu a capacidade de raciocínio inferencial explícito. A destilação de *logits* específica aplicada ao modelo de 3B, combinada com a arquitetura de *tied embeddings*, mitigou esse efeito. O resultado indica que o alinhamento para fluência conversacional pode ser prejudicial à verificação lógica quando não acompanhado de cadeia de pensamento.

Zero-shot vs. supervisionado. O Qwen3-4B-Instruct (90,8%) iguala o BERTimbau-large ajustado supervisionadamente no ASSIN 2 (0,90), sem qualquer exemplo de treinamento. Isso demonstra que LLMs modernos compactos conseguem atingir o teto do estado da arte supervisionado, eliminando o custo de anotação manual. A diferença reside no custo de inferência: o BERTimbau-large opera com $\sim 335\text{M}$ parâmetros e pode rodar em hardware de entrada; o Qwen3-4B, mesmo quantizado, exige GPUs de pelo menos 8GB de VRAM. Para cenários de prototipagem rápida ou escassez de dados anotados, os LLMs *zero-shot* oferecem, portanto, uma alternativa viável ao ciclo custo-oso de

anotação e treinamento supervisionado.

5. Conclusão

Este trabalho avaliou comparativamente 11 LLMs compactos em NLI em português brasileiro, em regime estritamente *zero-shot*, contrastando especialização linguística e raciocínio explícito. A introdução de um *dataset* sintético baseado em acarretamento por inclusão lexical (hiponímia/hiperonímia), alinhado à definição formal de [Ferreira 2019], permitiu separar competência inferencial genuína da exploração de regularidades superficiais do *benchmark*.

Os resultados indicam que raciocínio explícito e destilação de conhecimento são mais decisivos do que adaptação monolíngue isolada para a tarefa. Do ponto de vista da semântica formal, modelos que exibem colapso de classe estão substituindo a verificação dedutiva de condições de verdade — a relação que define o acarretamento [Ferreira 2019] — pelo reconhecimento indutivo de similaridade distribucional. Acurácia elevada no ASSIN 2 pode, portanto, superestimar a competência inferencial quando não verificada em dados construídos sob restrição semântica estrita.

Como trabalhos futuros, vislumbra-se a extensão do *dataset* sintético para outros fenômenos da semântica formal além da inclusão lexical — como acarretamento por predicação e por operadores modais — e a avaliação em regime *few-shot* para quantificar o ganho decorrente de exemplos explícitos.

Referências

- Camilo-Junior, C. G., Oliveira, S. S. T., Pereira, L. A., Amadeus, M., Scotti, R., Fazzioni, D., Novais, A. M. A., and Jordão, S. A. A. (2025). GAIA: An open language model for Brazilian Portuguese. Hugging Face repository.
- da Silva, F., Craveiro, G., da Silva, V., and Vanzin, V. (2023). Towards analysis on textual inference at ASSIN-2 dataset. In *Anais do XIV Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana (STIL)*, pages 229–234. SBC.
- Ferreira, M. (2019). *Curso de Semântica Formal*. Number 6 in Textbooks in Language Sciences. Language Science Press, Berlin.
- Garcia, G. L., Paiola, P. H., Morelli, L. H., Candido, G., Cândido Júnior, A., Jodas, D. S., Afonso, L. C. S., Guilherme, I. R., Penteado, B. E., and Papa, J. P. (2024). Introducing Bode: A fine-tuned large language model for Portuguese prompt-based task. arXiv:2401.02909.
- Gemma Team (2024). Gemma 2: Improving open language models at a practical size. arXiv:2408.00118.
- Liu, A. H. et al. (2026). Ministral 3. arXiv:2601.08584.
- Peirce, C. S. (1932). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Volume II: Elements of Logic*. Harvard University Press, Cambridge, MA. Eds. Hartshorne, C.; Weiss, P.
- Peirce, C. S. (1934). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Volume V: Pragmatism and Pragmaticism*. Harvard University Press, Cambridge, MA. Eds. Hartshorne, C.; Weiss, P.

- Pires, R., Abonizio, H., Almeida, T. S., and Nogueira, R. (2023). Sabiá: Portuguese large language models. In *Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRACIS)*, pages 226–240. Springer.
- Real, L., Fonseca, E., and Oliveira, H. G. (2020). The ASSIN 2 shared task: A quick overview. In *Proceedings of the International Conference on Computational Processing of the Portuguese Language (PROPOR)*, pages 406–412. Springer.
- Real, L., Rodrigues, A., Vieira e Silva, A., Albiero, B., Thalenberg, B., Guide, B., Silva, C., de Oliveira Lima, G., Câmara, I. C. S., Stanojević, M., Souza, R., and de Paiva, V. (2018). SICK-BR: A Portuguese corpus for inference. In *Proceedings of the International Conference on Computational Processing of the Portuguese Language (PROPOR)*, pages 303–312. Springer.
- Souza, F., Nogueira, R., and Lotufo, R. (2020). BERTimbau: Pretrained BERT models for Brazilian Portuguese. In *Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRACIS)*, pages 403–417. Springer.
- Yang, A. et al. (2025). Qwen3 technical report. arXiv:2505.09388.